Ciclo de Vida de un Sistema de Información y Caso de Estudio: TecnoMundo

1.Definición Fundamental: Define qué es el Ciclo de Vida de un Sistema de Información y por qué es vital seguir una metodología estructurada en lugar de empezar a programar directamente.

El ciclo de vida de un sistema de información es un proceso por etapas que guía la creación de un sistema desde que surge la idea hasta que se retira. Seguir una metodología estructurada es de vital importancia porque empezar a programar directamente produce:

- Software que no resuelve el problema real del cliente.
- Costos ocultos y retrasos enormes.
- Dificultad para mantener o agregar funciones después.

2.Etapa de Planificación: Explica los objetivos de esta fase. Ejemplo: ¿Qué problema busca resolver 'TecnoMundo' con este nuevo sistema?

En TecnoMundo, el problema principal es que la tienda registra las ventas en cuadernos y eso provoca errores frecuentes en el control del inventario. Por eso, el nuevo sistema busca automatizar el registro de ventas, controlar el stock en tiempo real y generar reportes diarios de ganancias.

3. Estudio de Factibilidad: Describe los tres tipos de factibilidad (técnica, económica y operativa). Evalúa si es factible para una pequeña tienda desarrollar un software a medida o comprar uno ya hecho.

El estudio de factibilidad sirve para analizar si el proyecto puede realizarse de forma conveniente y efectiva. Existen tres tipos principales:

Factibilidad técnica: verifica si la empresa cuenta con la tecnología, los equipos y los conocimientos necesarios para implementar el sistema.

Factibilidad económica: analiza si el costo del proyecto vale la pena en comparación con los beneficios que traerá.

Factibilidad operativa: evalúa si los empleados podrán usar el sistema correctamente y adaptarse a los cambios.

En el caso de TecnoMundo, desarrollar un software a medida puede ser muy costoso y llevar mucho tiempo. En cambio, comprar un software de gestión ya hecho resulta más económico, rápido y seguro.

4. Análisis de Requerimientos: Define la diferencia entre requerimientos funcionales y no funcionales.

Requerimientos funcionales: son las funciones o acciones que el sistema debe realizar. Se enfocan en lo que el sistema hace, por ejemplo: permitir registrar usuarios, agregar productos al carrito o realizar pagos.

Requerimientos no funcionales: son las características de calidad y rendimiento del sistema. Se enfocan en cómo debe funcionar el sistema, por ejemplo: que sea rápido, seguro, fácil de usar o que responda en menos de 2 segundos.

5. Ejemplo de Requerimientos: Escribe 2 requerimientos funcionales y 2 no funcionales para el sistema de ‘TecnoMundo:

Necesitan gestionar ventas, productos y clientes.

Funcionales:

1. El sistema debe calcular automáticamente el vuelto de cada venta.
2. El sistema debe enviar una alerta cuando el stock de un producto baje de 5 unidades.

No funcionales:

1. La pantalla de ventas debe cargarse en menos de 1 segundo (rendimiento).
2. Solo los empleados con rol "vendedor" pueden registrar ventas (seguridad).

6. Técnicas de Recolección de Datos: Explica cómo usarías la entrevista y la observación para entender cómo trabaja actualmente el personal de la tienda.

Entrevista: lo usaría para hablar con los vendedores y el dueño de la tienda, haciendo preguntas sobre los problemas que tienen al trabajar, por ejemplo qué tareas les cuestan más o qué errores son más seguidos.

Observación: seria mirar cómo trabajan en la tienda y anotar problemas como demoras, errores al dar el vuelto o dificultad para buscar precios y productos.

7. Fase de Diseño del Sistema: ¿Qué se define en esta etapa? (Arquitectura, base de datos, interfaz de usuario).

En la fase de diseño del sistema se definen los planos técnicos del sistema.

La arquitectura: establece cómo funcionará el sistema, por ejemplo si será una app web o si la base de datos estará en la nube.

La base de datos: define las tablas y relaciones de la información, como productos y ventas.

La interfaz de usuario: determina cómo se va a ver la pantalla, colores y botones. También se definen las reglas de negocio y la seguridad del sistema.

8 Diseño de Interfaz: Realiza un boceto (mockup) manual de cómo se vería la pantalla principal donde el vendedor registra una venta.

[Pantalla principal] – Barra de búsqueda: "Código/Nombre" | Cantidad: [ ] | Precio: $___ | Botón "➕ Agregar" | Tabla de productos seleccionados | Total: $____ | Botón "✅ Confirmar venta".

9 Modelado de Datos: Explica la importancia de un Diagrama de Entidad-Relación (DER) en la fase de diseño. Identifica al menos 3 entidades para el caso de 'TecnoMundo'.

La importancia de un Diagrama de Entidad-Relación (DER) en la fase de diseño es evitar la redundancia, organiza los datos, facilita la creación de la base de datos.

Para TecnoMundo, las entidades principales serían:

- PRODUCTO (id, nombre, precio, stock)
- VENTA (id_venta, fecha, total)
- CLIENTE (id_cliente, nombre, teléfono)

Relación: Un CLIENTE puede tener muchas VENTAS (1:N).

10 Eapa de Desarrollo (Codificación): Describe las tareas principales del programador en esta fase y la importancia de elegir el lenguaje de programación adecuado..

El programador escribe el código siguiendo los diseños, implementa algunas unidades, integra componentes, etc. Una mala elección del lenguaje puede aumentar los costos o limitar la escalabilidad.

11 Fase de Integración y Pruebas: ¿Por qué es un error esperar hasta el final del desarrollo para probar el sistema?

El programador escribe el código siguiendo las especificaciones, implementa pruebas unitarias, integra componentes, etc. Una mala elección del lenguaje puede aumentar los costos o limitar la escalabilidad.

12 Tipos de Pruebas: Define qué son las “Pruebas de Caja Negra” y las “Pruebas de Caja Blanca”.

Caja Negra: se prueba el sistema desde el punto de vista del usuario, sin ver el código interno. Ejemplo: ingresar datos

Caja Blanca: se prueba la lógica interna, los caminos del código, condiciones. Lo realizan los desarrolladores para asegurar que cada línea funciona.

13 Prueba de Aceptación del Usuario (UAT): Explica por qué el dueño de ‘TecnoMundo’ debe validar el sistema antes de que este se instale formalmente.

El dueño de 'TecnoMundo' debe validar el sistema antes de que este se instale formalmente, porque: de esta manera, se asegura de que cumple con los requerimientos de negocio. Si no se hace UAT, la tienda podría terminar pagando un software que no sirve o que tiene errores críticos que el equipo técnico no detectó.

14 Etapa de Implementación / Instalación: Describe los diferentes métodos de conversión (Directa, Paralela, Piloto) .

Conversión Directa: Apagar sistema antiguo y encender el nuevo (riesgo alto).

Paralela: Ambos sistemas operan juntos por un tiempo (seguro pero costoso).

Piloto: Implementar solo en una sucursal o departamento. Se elige según el nivel de riesgo y recursos.

15 Elección de Implementación: Para el caso de ‘TecnoMundo’, ¿recomendarías una implementación paralela o directa? Justifica tu respuesta basándote en el riesgo de pérdida de datos.

Yo recomendaría una implementación paralela, ya que esta permite seguir operando con el método antiguo mientras se prueba el nuevo, reduciendo el riesgo de pérdida de datos. Aunque implica duplicar trabajo, protege el negocio.

16 Capacitación del Usuario: Diseña un breve temario de 3 puntos que debería incluir el manual de usuario para los empleados de la tienda.

El tamaño (o contenido) que debería incluir el manual de usuario para los empleados de la tienda, sería:

1. Cómo iniciar sesión y pantalla principal.
2. Procedimiento para registrar una venta paso a paso.
3. Cómo generar reportes de stock y consultar ventas del día.

17 Fase de Mantenimiento: Explica la diferencia entre mantenimiento correctivo (arreglar fallos) y mantenimiento evolutivo (agregar nuevas funciones).

La diferencia entre Mantenimiento Correctivo y Evolutivo, es que el Correctivo sirve para arreglar errores o bugs reportados.

18 Seguridad del Sistema: Propone dos medidas de seguridad que el sistema de información debería tener para proteger los datos de ventas de la tienda.

El Sistema de Información, debería tener métodos como: la autenticación fuerte (contraseñas + 2FA) y el cifrado de Datos.

19 Metodologías: Cascada vs. Ágil: Compara brevemente el modelo en Cascada con las Metodologías Ágiles (como Scrum). ¿Cuál crees que permite adaptarse mejor a los cambios que pida el cliente?

La Metodología de Cascada, suele tener fases secuenciales rígidas, y cambios difíciles. En cambio la Ágil (Scrum), es más iterativo, adaptivo, y tiene mejor colaboración con el cliente. Yo creo que la Ágil permite adaptarse mejor a cambios del cliente por sus características.

20 Obsolescencia y Retiro: ¿En qué momento se considera que el sistema de 'TecnoMundo' ha cumplido su ciclo de vida y debe ser reemplazado por uno nuevo?

Para TecnoMundo, se considera que un sistema ha cumplido su ciclo de vida cuando las tecnologías de facturación evolucionen o el negocio crezca enormemente.

Integrantes:Valentín Agüero

Joaquín Chapini

Francisco Verdi